

最小二乘 m 次拟合多项式

设

$$P_m(x) = \sum_{k=0}^m a_k x^k,$$

则系数向量 $\mathbf{a} = (a_0, \dots, a_m)^T$ 满足正规方程组

$$\begin{pmatrix} \sum x_i^0 & \sum x_i^1 & \cdots & \sum x_i^m \\ \sum x_i^1 & \sum x_i^2 & \cdots & \sum x_i^{m+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum x_i^m & \sum x_i^{m+1} & \cdots & \sum x_i^{2m} \end{pmatrix} \mathbf{a} = \begin{pmatrix} \sum y_i x_i^0 \\ \sum y_i x_i^1 \\ \vdots \\ \sum y_i x_i^m \end{pmatrix}.$$

1. 已知数据表如下:

x_i	1.36	1.49	1.73	1.81	1.95	2.16	2.28	2.48
y_i	14.094	15.069	16.844	17.378	18.435	19.949	20.963	22.495

求其一次最小二乘拟合多项式。

解: 取拟合多项式

$$P_1(x) = a_0 + a_1 x.$$

计算各和式:

$$\begin{aligned} \sum x_i^0 &= 8, & \sum x_i &= 15.26, & \sum x_i^2 &= 30.1556, \\ \sum y_i &= 145.227, & \sum x_i y_i &= 284.8363. \end{aligned}$$

因而正规方程为

$$\begin{pmatrix} 8 & 15.26 \\ 15.26 & 30.1556 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 145.227 \\ 284.8363 \end{pmatrix}.$$

解得

$$a_0 = 3.9161, \quad a_1 = 7.4639.$$

所以一次最小二乘拟合多项式为

$$P_1(x) = 3.9161 + 7.4639x.$$

2. 已知数据表如下:

x_i	1	3	4	5	6	7	8	9	10
y_i	10	5	4	2	1	1	2	3	4

求其二次最小二乘拟合多项式。

解：设

$$P_2(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2.$$

计算得到

$$\begin{aligned} \sum x_i^0 &= 9, & \sum x_i &= 53, & \sum x_i^2 &= 381, \\ \sum x_i^3 &= 3017, & \sum x_i^4 &= 25317, \\ \sum y_i &= 32, & \sum x_i y_i &= 147, & \sum x_i^2 y_i &= 1025. \end{aligned}$$

故正规方程组为

$$\begin{pmatrix} 9 & 53 & 381 \\ 53 & 381 & 3017 \\ 381 & 3017 & 25317 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 32 \\ 147 \\ 1025 \end{pmatrix}.$$

解得

$$a_0 = 13.4597, \quad a_1 = -3.6053, \quad a_2 = 0.2676.$$

因而二次最小二乘拟合多项式为

$$P_2(x) = 13.4597 - 3.6053x + 0.2676x^2.$$

4. 用最小二乘法求一形如 $y = a + bx^2$ (a, b 为常数) 的经验公式拟合下列数据:

x_i	19	25	31	38	44
y_i	19.0	32.3	49.0	73.3	97.8

解：令

$$X_i = x_i^2,$$

则问题化为对线性模型

$$y = a + bX$$

作一次最小二乘拟合。此时

$$\begin{aligned} \sum X_i^0 &= 5, & \sum X_i &= 5327, & \sum X_i^2 &= 7277699, \\ \sum y_i &= 271.4, & \sum X_i y_i &= 369320. \end{aligned}$$

因而正规方程为

$$\begin{pmatrix} 5 & 5327 \\ 5327 & 7277699 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 271.4 \\ 369320 \end{pmatrix}.$$

解得

$$a = 0.9726, \quad b = 0.0500.$$

所求经验公式为

$$y = 0.9726 + 0.0500x^2.$$

6. 用最小二乘法求一形如 $y = ae^{bx}$ 的经验公式拟合下列数据:

x_i	1	2	3	4	5	6	7	8
y_i	15.3	20.5	27.4	36.6	49.1	65.6	87.87	117.6

解: 对模型

$$y = ae^{bx}$$

两边取对数, 得

$$\ln y = \ln a + bx.$$

令

$$Y_i = \ln y_i, \quad c = \ln a,$$

则转化为线性模型

$$Y = c + bx.$$

由数据得

$$\begin{aligned} \sum x_i^0 &= 8, & \sum x_i &= 36, & \sum x_i^2 &= 204, \\ \sum Y_i &= 29.9795, & \sum x_i Y_i &= 147.1406. \end{aligned}$$

故正规方程为

$$\begin{pmatrix} 8 & 36 \\ 36 & 204 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 29.9795 \\ 147.1406 \end{pmatrix}.$$

解得

$$c = 2.4367, \quad b = 0.2913.$$

因而

$$a = e^c = e^{2.4367} \approx 11.4358.$$

所求经验公式为

$$y = 11.4358e^{0.2913x}.$$

7. 某化学反应中, 测得生成物的质量浓度 y 与时间 t 的关系见下表:

t_i	1	2	3	4	6	8	10	12	14	16
y_i	4.00	6.41	8.01	8.79	9.53	9.86	10.33	10.42	10.53	10.61

用最小二乘法求一形如

$$y = \frac{t}{at + b}$$

的经验公式。

解：将模型改写为

$$\frac{1}{y} = a + \frac{b}{t}.$$

令

$$X_i = \frac{1}{t_i}, \quad Y_i = \frac{1}{y_i},$$

则问题转化为线性拟合

$$Y = a + bX.$$

由实验数据可得

$$\sum X_i^0 = 10, \quad \sum X_i = 2.6923, \quad \sum X_i^2 = 1.4930,$$

$$\sum Y_i = 1.2330, \quad \sum X_i Y_i = 0.4586.$$

因而正规方程为

$$\begin{pmatrix} 10 & 2.6923 \\ 2.6923 & 1.4930 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.2330 \\ 0.4586 \end{pmatrix}.$$

解得

$$a = 0.0789, \quad b = 0.1649.$$

所求经验公式为

$$y = \frac{t}{0.0789t + 0.1649}.$$

10. 证明：函数系 $\{\varphi_0, \dots, \varphi_n\}$ 线性无关的充要条件是 Gram 行列式

$$G(\varphi_0, \dots, \varphi_n) \neq 0.$$

证明：记 Gram 矩阵为

$$G = ((\varphi_i, \varphi_j))_{i,j=0}^n.$$

必要性若 $\{\varphi_0, \dots, \varphi_n\}$ 线性无关，则对任意非零向量

$$\mathbf{a} = (a_0, \dots, a_n)^T \neq \mathbf{0},$$

定义

$$\varphi = \sum_{i=0}^n a_i \varphi_i.$$

由线性无关性知 $\varphi \neq 0$, 于是

$$(\varphi, \varphi) > 0.$$

另一方面,

$$(\varphi, \varphi) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n a_i a_j (\varphi_i, \varphi_j) = \mathbf{a}^T G \mathbf{a}.$$

因而对任意非零 $\mathbf{a}$ 有

$$\mathbf{a}^T G \mathbf{a} > 0,$$

即 G 正定, 从而

$$\det G \neq 0.$$

充分性若 $\det G \neq 0$, 设

$$\sum_{i=0}^n a_i \varphi_i = 0.$$

将上式分别与 φ_j ($j = 0, 1, \dots, n$) 作内积, 得

$$\sum_{i=0}^n a_i (\varphi_i, \varphi_j) = 0, \quad j = 0, 1, \dots, n.$$

这就是齐次线性方程组

$$G \mathbf{a} = 0.$$

由于 $\det G \neq 0$, 该方程组只有零解, 即

$$\mathbf{a} = 0.$$

故 $\{\varphi_0, \dots, \varphi_n\}$ 线性无关。

综上, 函数系 $\{\varphi_0, \dots, \varphi_n\}$ 线性无关当且仅当 $G(\varphi_0, \dots, \varphi_n) \neq 0$ 。

12. 求 $f(x) = \cos x$, $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 在

$$H = \text{Span}\{1, x^2, x^4\}$$

中的最佳平方逼近多项式。

解: 取基函数

$$\varphi_0(x) = 1, \quad \varphi_1(x) = x^2, \quad \varphi_2(x) = x^4,$$

设最佳平方逼近多项式为

$$p(x) = a_0 + a_1 x^2 + a_2 x^4.$$

在内积

$$(f, g) = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} f(x)g(x) \, dx$$

下, 系数满足正规方程

$$A\mathbf{a} = \mathbf{b},$$

其中

$$A = ((\varphi_i, \varphi_j))_{i,j=0}^2, \quad \mathbf{b} = ((f, \varphi_0), (f, \varphi_1), (f, \varphi_2))^T.$$

计算得

$$A = \begin{pmatrix} 3.1416 & 2.5839 & 3.8252 \\ 2.5839 & 3.8252 & 6.7417 \\ 3.8252 & 6.7417 & 12.9380 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2.0000 \\ 0.9348 \\ 0.9585 \end{pmatrix}.$$

解得

$$a_0 = 0.9996, \quad a_1 = -0.4964, \quad a_2 = 0.0372.$$

所以最佳平方逼近多项式为

$$p(x) = 0.9996 - 0.4964x^2 + 0.0372x^4.$$

13.(1) 求函数 $f(x) = \sqrt{x}$ 在区间 $[0, 1]$ 上关于 $f(x)$ 的一次最佳平方逼近多项式。

解: 设所求一次多项式为

$$p_1(x) = a_0 + a_1x.$$

取基函数

$$\varphi_0(x) = 1, \quad \varphi_1(x) = x.$$

在内积

$$(f, g) = \int_0^1 f(x)g(x) \, dx$$

下, 正规方程为

$$\begin{pmatrix} (\varphi_0, \varphi_0) & (\varphi_1, \varphi_0) \\ (\varphi_0, \varphi_1) & (\varphi_1, \varphi_1) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (f, \varphi_0) \\ (f, \varphi_1) \end{pmatrix}.$$

计算得

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} \int_0^1 x^{1/2} \, dx \\ \int_0^1 x^{3/2} \, dx \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{2}{5} \end{pmatrix}.$$

即

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{2}{5} \end{pmatrix}.$$

解得

$$a_0 = \frac{4}{15}, \quad a_1 = \frac{4}{5}.$$

因而一次最佳平方逼近多项式为

$$p_1(x) = \frac{4}{15} + \frac{4}{5}x.$$